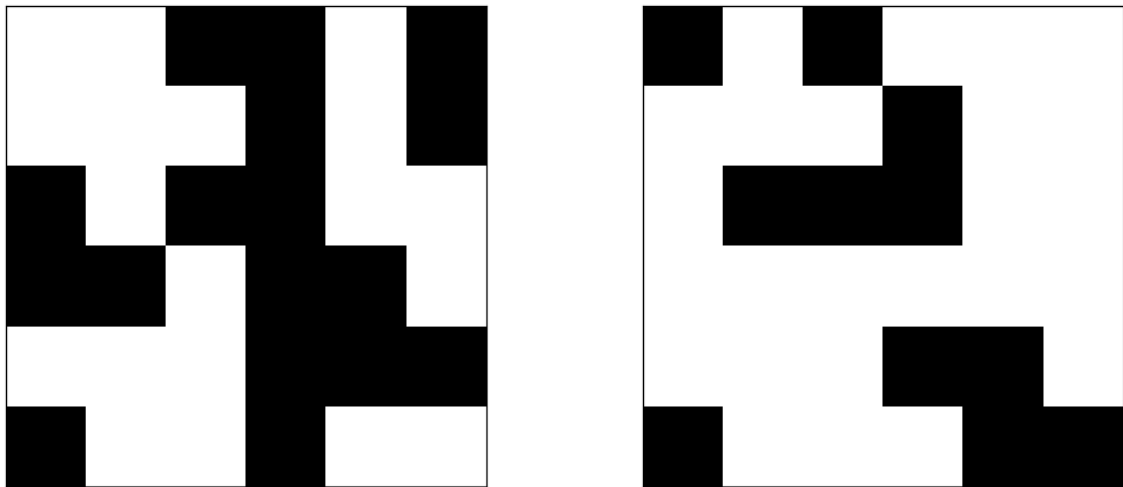


平时作业题目



成绩构成：平时作业20%，期末报告80%

- 课程作业需在课上提交代码纸质版
- 首页包括姓名，学号，不超过两页纸
- 包含完整代码及结果示例
- 提交时间：**9月14日**

- 利用python语言模拟Hopfield network与联想记忆。
- 相关课件在：

[AI_physics_course](#) / 作业参考 /



lingxusb Create hopfield network.pptx

Name

Last commit message



..



hopfield network.pptx

Create hopfield network.pptx

期末报告题目介绍

文献阅读报告

- Ying, J., Lin, H., Yue, C. *et al.* **A neural symbolic model for space physics.** *Nat Mach Intell* **7**, 1726–1741 (2025).
- Rao, C., Ren, P., Wang, Q. *et al.* **Encoding physics to learn reaction-diffusion processes** *Nat Mach Intell* **5**, 765–779 (2023).
- Hou, J., Chen, L., Zheng, X. *et al.* **Generative model for information metamaterial design.** *Nat Comput Sci* **6**, 870–881 (2026).
- Li, Z., Han, W., Zhang, Y. *et al.* **Learning spatiotemporal dynamics with a pretrained generative model** *Nat Mach Intell* **6**, 1566–1579 (2024).
- Yuan, Y., Ding, J., Qiu, Z. *et al.* **Learning the coupled dynamics of global climate modes.** *Nat Mach Intell* **8**, 930–941 (2026).
- Yang, J., Huang, S., Huang, Z. *et al.* **Transferable human mobility network reconstruction with neuroGravity.** *Nat Comput Sci* **6**, 630–641 (2026).
- Chen, X., Soh, B.W., Ooi, Z.E. *et al.* **Constructing custom thermodynamics using deep learning** *Nat Comput Sci* **4**, 66–85 (2024).
- Xiong, J., Shi, Y., Wu, M. *et al.* **Bridging three-dimensional molecular structures and artificial intelligence with a conformation description language.** *Nat Mach Intell* **8**, 969–983 (2026).

重复文献结果

- 重复以上文章中任意一篇中的结果。
- The boundary of neural network trainability is fractal.
(<https://github.com/Sohl-Dickstein/fractal>)

开放式题目

- 如何利用 Transformer 模型学习牛顿力学？
- 如何训练一个神经网络模型预测洛伦兹吸引子的动力学轨迹？
- 微调任意一个大语言模型（LLM）学习大学物理知识。
- 如何定义神经网络训练的“热力学”，将热力学概念与神经网络训练联系到一起？

会在安排一次课堂更为详细的介绍